

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ

EMCT – NID

CÁLCULO I

EXERCÍCIOS: DERIVADAS

Professor: Wemerson D. Parreira

Orientações:

- i. Deve ser resolvido individualmente e postado no material didático até a data da Avaliação Escrita M3.
- ii. O documento deve estar devidamente identificado e apresentar a resolução de cada exercícios. Exercício apenas com a resposta final será desconsiderado.
- iii. O formato do arquivo que será postado é o **PDF**.

1. Calcule a derivada das seguintes funções transcendentais, use a regra da cadeia e as demais propriedades quando necessário:

(a) $f(x) = \frac{2 \cos(x)}{x+1}$

(b) $f(x) = \frac{\sin(x)}{1 - \cos(x)}$

(c) $f(x) = \frac{\tan(x)}{\cos(t) - 4}$

(d) $f(x) = \frac{\sin(x) + \cos(x)}{\tan(x+1)}$

(e) $f(x) = \frac{\tan(\sqrt{x})}{\cos(t^2+2) - 4}$

(f) $f(x) = \frac{\cos^2(x)}{\ln(x+1)}$

(g) $f(x) = \frac{\sin(e^x)}{1 - x^3}$

(h) $f(x) = \frac{\arctan(x)}{\arccos(t)}$

(i) $f(x) = \frac{\sin^2(x) + \cos^2(x)}{e^x \tan(x)}$

(j) $f(x) = \frac{\ln(\sqrt{x})}{\cos(e^t+2)}$

2. Calcule as derivadas sucessivas até a ordem n indicada

(a) $y = 3x^4 - 2x - 9, n = 4.$

(b) $y = ax^3 + bx^2 + cx + d, n = 3.$

(c) $y = \frac{1}{1-x}, n = 3.$

(d) $y = \sin(5x), n = 5.$

(e) $y = \ln(1+x^2), n = 3.$

3. Qual o valor de $f^{(97)}(0)$, sendo que, $f(x) = e^{3x} + \sin(3x)$?

(a) $2 \cdot 3^{97}$ (b) 3^{194} (c) 6^{97} (d) 6^{194} (e) $3 \cdot 2^{97}$

4. Determine a derivada y' das curvas dadas implicitamente por:

(a) $x^2 + y^2 = 4$ (b) $xy^2 + 2y^3 = x - 2y$ (c) $x^2y^2 + x \sin(y) = 0$

(d) $e^{xy} = x + y - 3$ (e) $y^3 - \frac{x-y}{x+y} = 0$ (f) $\tan(y) = xy - 1$

(g) $\ln(y) = x + y^2$ (h) $x^3 = y \cdot 2^y = 0$ (i) $6x^2 + 13y^2 = 19$

5. Calcule a derivada das funções na forma paramétrica nos pontos indicados

(a) $\begin{cases} x = \sin(2t) \\ y = \cos(3t) \end{cases}, t = \frac{\pi}{3}.$

(b) $\begin{cases} x = \cos^3(t) \\ y = \sin^3(t) \end{cases}, t = \frac{\pi}{6}.$

6. Determine a equação da reta tangente e da reta normal ao gráfico de cada função abaixo, nos pontos indicados.

(a) $\begin{cases} x = \sin(t) \\ y = \sin(2t) \end{cases}, t \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}], \text{ no ponto } t = \frac{\pi}{6}.$

(b) $\begin{cases} x = 6t(1+t^2)^{-1} \\ y = 6t^2(1+t^2)^{-1} \end{cases}, 0 \leq t \leq 1, \text{ no ponto de abscissa } \frac{12}{5}.$

7. Calcule os limites a seguir:

(a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x} - 2x}{x - \sin(x)}$

(b) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sin(\pi x)}{2 - x}$

(c) $\lim_{x \rightarrow \pi/2} \sec(x) - \tan(x)$

(d) $\lim_{x \rightarrow 0^+} [1 + \sin(x)]^{2/x}$

8. Determine a área abaixo das seguintes curvas:

(a) parábola $x^2 + 2$ no intervalo $[-1,1]$.

(b) hipérbole $y = 1/x + 1$ no intervalo $[1,10]$

9. Calcule as seguintes integrais usando o Teorema Fundamental do Cálculo:

(a) $\int_{-2}^1 (x^2 - 6x + 12) \, dx$

(b) $\int_{-1}^2 4x(1 - x^2) \, dx$

(c) $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin(x) \, dx$

(d) $\int_{-\pi/4}^{\pi/4} \cos(x) \, dx$

(e) $\int_3^{\ln 2} 5e^x \, dx$

(f) $\int_{1/2}^1 \frac{1}{2x} \, dx$